بسمه تعالی

مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی گلزار شهدای تهران (بهشت زهرا سلام‌الله‌علیها)

پروپوزال رسمی مدیریتی، اجرایی و بهره‌برداری سازمانی (۲۳ فصل کامل)

پروپوزال جامع سامانه کتابخانه، پژوهش و مدیریت اطلاعات مرکز اسناد گلزار شهدای تهران

طرح استقرار، بهره‌برداری عملیاتی، حاکمیت داده و توسعه آینده سامانه یکپارچه کتابخانه و پژوهش شهدا

مشخصه شناسنامه‌ای سند	مقدار و شواهد مستند در پروژه
عنوان رسمی سامانه	سامانه کتابخانه، پژوهش و مدیریت اطلاعات مرکز اسناد گلزار شهدای تهران
عنوان و کد سند	پروپوزال جامع سامانه کتابخانه، پژوهش و مدیریت اطلاعات مرکز اسناد گلزار شهدای تهران (DOC-02-PROPOSAL-V3)
نسخه نرم‌افزار و پایگاه داده	نسخه عملیاتی ۳.۰ (پایدارسازی ۱۱ مجموعه داده در پایگاه محلی + book PWA v7)
مخزن اصلی گیت‌هاب	https://github.com/forog1980-star/book (شاخه main — کامیت d340f654)
مخزن سوابق و زیربرنامه PWA	https://github.com/forog1980-star/markaz-asnad-shohada (ادغام در apps/library-research-pwa)
لینک بهره‌برداری عمومی (GitHub Pages)	https://forog1980-star.github.io/book/
لینک زیربرنامه مستقل PWA	https://forog1980-star.github.io/book/library-research/

مشخصه شناسنامه‌ای سند	مقدار و شواهد مستند در پروژه
لینک محیط ابری (URL) (Shared App	https://ais-pre-gyruwb4wcgmycoavw6pnhq-577496021912.europe-west2.run.app
حجم داده‌های واقعی مستقر در سامانه	۹۸۰ عنوان کتاب مرجع | ۲۸,۳۶۸ پرونده شهید | ۱,۰۶۷ نسخه فیزیکی (CP) | ۲۳۵ شهید پایلوت در ۱۶۳ کتاب
فونت و استاندارد صفحه‌آرایی	B Zar / Vazirmatn (متن ۱۴pt، عناوین ۱۶pt و ۱۸pt بولد) — راست‌به‌چپ کامل (RTL)

فهرست مطالب و سرفصل‌های سند

ردیف	عنوان بخش / فصل	محورهای کلیدی پوشش‌داده‌شده
۱	فصل ۱: صفحه عنوان و شناسنامه رسمی سند پروپوزال	مشخصات رسمی طرح، کارفرما، واحد بهره‌بردار، دامنه داده‌ها و وضعیت نسخه فعلی
۲	فصل ۲: چکیده مدیریتی (Executive Summary)	خلاصه راهبردی مسئله، راه‌حل پیاده‌سازی‌شده، دستاوردهای کمّی و ارزش افزوده سازمانی
۳	فصل ۳: مقدمه و کلیات طرح	جایگاه کتابخانه و مرکز اسناد گلزار شهدای تهران و ضرورت تحول دیجیتال در مدیریت منابع شهدا
۴	فصل ۴: بیان مسئله و ضرورت ایجاد سامانه	تحلیل شکاف عملیاتی میان قفسه‌های کتابخانه، پرونده‌های شهدا و نیازهای پژوهشی مرکز
۵	فصل ۵: چالش‌های وضع موجود در مدیریت سنتی و فایل‌محور	فهرست مستند ۱۰ چالش فنی و اجرایی در روش قدیمی مبتنی بر شیت‌های اکسل
۶	فصل ۶: اهداف کلان، اهداف اختصاصی و اهداف عملیاتی پروژه	ترسیم سلسله‌مراتب اهداف راهبردی، تخصصی و کمّی سامانه
۷	فصل ۷: دامنه پروژه (Scope)؛ پیاده‌سازی‌های فعلی و فازهای توسعه آینده	مرزبندی دقیق آنچه در نسخه ۳.۰ به طور کامل اجرا شده و آنچه در نقشه راه آینده قرار دارد
۸	فصل ۸: ذی‌نفعان، بهره‌برداران و نقش‌های کاربری در سامانه	تشریح دقیق ۵ نقش کاربری، سطح تعامل هر نقش و ثبت عملکرد در لاگ ممیزی
۹	فصل ۹: معرفی جامع سامانه و رویکرد طراحی آن	اصول طراحی بصری، رنگ‌بندی رسمی و ارگونومی کاربری در محیط کتابخانه
۱۰	فصل ۱۰: معماری کلی راه‌حل و چرایی انتخاب معماری PWA و ذخیره‌سازی محلی پایدار	دلایل فنی و عملیاتی انتخاب معماری Local-First PWA برای محیط مخزن کتابخانه
۱۱	فصل ۱۱: تشریح کامل ماژول‌ها و بخش‌های نرم‌افزار	مرور ساختاریافته ۵ منوی اصلی، زیربخش‌ها، مرکز مدیریت و ابزارهای جانبی

ردیف	عنوان بخش / فصل	محورهای کلیدی پوشش‌داده‌شده
۱۲	**فصل ۱۲: مدل مفهومی داده‌ها و موجودیت‌های اصلی سامانه**	تشریح ۱۱ مجموعه داده عملیاتی و روابط میان کتاب، نسخه، شهید و مطلب استخراج‌شده
۱۳	**فصل ۱۳: گردش‌کارهای عملیاتی سامانه از ورود داده تا گزارش و پشتیبان‌گیری**	تشریح چرخه کامل عملیات روزانه در کتابخانه و واحد پژوهش از شروع تا پایان شیفت
۱۴	**فصل ۱۴: سازوکارهای کنترل کیفیت، جلوگیری از خطای کاربری و تأیید دو مرحله‌ای**	تشریح سیستم سراسری GlobalConfirmModal و حفاظت در برابر ثبت یا حذف ناخواسته
۱۵	**فصل ۱۵: قابلیت‌های بهره‌برداری در موبایل، تبلت و رایانه**	تشریح مهندسی رابط کاربری برای صفحه‌نمایش موبایل (Safe Area) و دسکتاپ (Draggable Modals)
۱۶	**فصل ۱۶: قابلیت کار آفلاین، همگام‌سازی محلی، پشتیبان‌گیری و تبادل فایل اکسل**	تشریح سرویس‌ورکر PWA، پایگاه IndexedDB و تبادل دوطرفه JSON نسخه ۳ و Excel
۱۷	**فصل ۱۷: گزارش‌ها، شاخص‌های مدیریتی و داشبوردهای تصمیم‌یار**	معرفی ۱۶ گزارش رسمی مدیریتی و شاخص‌های کلیدی عملکرد در سامانه
۱۸	**فصل ۱۸: امنیت، پایداری، حفاظت از داده‌ها و مدیریت ریسک**	تحلیل ماتریس ریسک‌های عملیاتی و سازوکارهای دفاعی پیاده‌سازی‌شده در کد
۱۹	**فصل ۱۹: روش استقرار، آموزش کاربران، بهره‌برداری آزمایشی و پشتیبانی**	برنامه ۴ مرحله‌ای استقرار عملیاتی و آموزش اپراتورهای قفسه و پژوهشگران
۲۰	**فصل ۲۰: شاخص‌های ارزیابی موفقیت پروژه (KPIs) و آزمون‌های پذیرش**	تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد و ۶ دسته آزمون پذیرش خودکار سامانه
۲۱	**فصل ۲۱: مزایای راهبردی، فرهنگی، پژوهشی و سازمانی برای مرکز اسناد**	تأثیرات ماندگار فرهنگی و سازمانی استقرار سامانه در گلزار شهدای تهران
۲۲	**فصل ۲۲: برنامه توسعه آینده (Roadmap) در فازهای بعدی**	نقشه راه ۳ فازی برای ارتقای سامانه به شبکه ابری درون‌سازمانی و هوش مصنوعی اسنادی
۲۳	**فصل ۲۳: جمع‌بندی نهایی و پیشنهاد تصویب و بهره‌برداری رسمی**	بیانیه پایانی و پیشنهاد مصوبه مدیریتی جهت بهره‌برداری رسمی در مرکز اسناد

فصل ۱: صفحه عنوان و شناسنامه رسمی سند پروپوزال

این سند، پروپوزال رسمی، جامع و مستند «سامانه کتابخانه، پژوهش و مدیریت اطلاعات مرکز اسناد گلزار شهدای تهران» است که بر پایه نسخه عملیاتی و مستقر سامانه (نسخه ۳.۰ در مخزن forog1980-star/book) جهت ارائه به مدیریت محترم مرکز اسناد گلزار شهدای تهران، تصویب رسمی بهره‌برداری و برنامه‌ریزی فازهای آتی تدوین گردیده است.

مشخصه طرح	جزئیات رسمی و مستند
عنوان کامل طرح	طراحی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه کتابخانه، پژوهش و مدیریت اطلاعات مرکز اسناد گلزار شهدای تهران
سازمان بهره‌بردار	مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی گلزار شهدای تهران (بهشت زهرا سلام‌الله‌علیها)
وضعیت فعلی پروژه	پیاده‌سازی‌شده، تست‌شده و مستقر بر بستر GitHub Pages و محیط ابری (نسخه پایدار ۳.۰)
جامعه آماری داده‌های فعلی	۹۸۰ کتاب فهرست مرجع اولیه | ۱,۰۶۷ نسخه فیزیکی (CP) | ۲۸,۳۶۸ پرونده شهید گلزار تهران | ۲۳۵ شهید پایلوت در ۱۶۳ کتاب
معماری فنی	وب‌اپلیکیشن پیش‌رونده محلی‌محور (Local-First PWA) با پایگاه داده دوگانه IndexedDB + LocalStorage
واحدهای سازمانی ذی‌نفع	واحد کتابخانه و مخزن، واحد پژوهش و نمایه‌سازی شهدا، واحد کنترل کیفیت اسناد، واحد فناوری اطلاعات و مدیریت مرکز

فصل ۲: چکیده مدیریتی (Executive Summary)

مرکز اسناد گلزار شهدای تهران گنجینه‌ای کم‌نظیر از کتاب‌های تخصصی حوزه ایثار و شهادت (۹۸۰ عنوان کتاب مرجع اولیه و بیش از ۱,۰۶۷ جلد فیزیکی در قفسه‌ها) و اطلاعات هویتی و مزاری ۲۸,۳۶۸ شهید آرمیده در گلزار شهدای تهران را در اختیار دارد. تا پیش از اجرای این طرح، اطلاعات کتاب‌ها و ارتباط آن‌ها با شهدا در فایل‌ها و شیت‌های پراکنده اکسل نگهداری می‌شد که امکان وجین سریع کنار قفسه، جست‌وجوی دوطرفه کتاب و شهید، کنترل کیفیت کارشناسی و استخراج ساختاریافته خاطرات و وصایا را با چالش جدی روبه‌رو ساخته بود.

در پاسخ به این نیاز راهبردی، «سامانه کتابخانه، پژوهش و مدیریت اطلاعات مرکز اسناد گلزار شهدای تهران» در قالب یک وب‌اپلیکیشن پیش‌رونده (PWA) کاملاً فارسی، راست‌به‌چپ، قابل نصب روی تلفن همراه و رایانه، و مجهز به پایگاه داده محلی پایدار (book) طراحی و پیاده‌سازی شد. این سامانه ۵ حوزه کلیدی «خانه و ثبت سریع/صوتی»، «مدیریت کتابخانه و قفسه‌ها»، «بانک جامع ۲۸,۳۶۸ شهید»، «جست‌وجوی دوطرفه هوشمند» و «پژوهش و درگاه انتشار سایت گلزار» را به همراه مرکز «پشتیبان‌گیری JSON نسخه ۳ و ۱۶ گزارش مدیریتی» پوشش می‌دهد.

نتیجه کلیدی برای مدیریت مرکز اسناد: سامانه حاضر بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه خرید سرور یا وابستگی به اینترنت پایدار، زمان ثبت و جانمایی کتاب کنار قفسه را به زیر ۱۰ ثانیه و زمان بازیابی تمام منابع مرتبط با هر شهید را به کمتر از ۱ ثانیه کاهش داده و با سازوکار تأیید دو مرحله‌ای، ریسک حذف یا تغییر ناخواسته داده‌ها را به صفر رسانده است.

فصل ۳: مقدمه و کلیات طرح

گلزار شهدای تهران در بهشت زهرا (س) به عنوان بزرگ‌ترین مزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، میزبان بیش از ۲۸ هزار شهید والامقام است. مرکز اسناد و کتابخانه این مجموعه وظیفه گردآوری، نگهداری، وجین، فهرست‌نویسی و استخراج محتوای پژوهشی از صدها عنوان کتاب تخصصی را بر عهده دارد که درباره زندگی، خاطرات، وصیت‌نامه‌ها، عملیات‌ها و حماسه‌آفرینی‌های این شهدا به رشته تحریر درآمده است.

تحول دیجیتال در این مرکز نیازمند ابزاری است که صرفاً یک نرم‌افزار کتابداری عمومی نباشد؛ بلکه بتواند رابطه زنده و چندبه‌چند میان «نسخه فیزیکی کتاب در قفسه» و «پرونده و مزار شهید در قطعه و ردیف گلزار» را برقرار سازد. طرح حاضر دقیقاً بر مبنای همین مأموریت بومی و تخصصی شکل گرفته است.

فصل ۴: بیان مسئله و ضرورت ایجاد سامانه

بررسی میدانی فرآیندهای کتابخانه و واحد پژوهش مرکز اسناد نشان داد که سه شکاف اصلی مانع بهره‌برداری حداکثری از منابع موجود بوده است:

- شکاف اول (فیزیکی - اطلاعاتی): عدم تطابق دقیق فهرست اکسل اولیه (۹۸۰ ردیف) با موجودی واقعی قفسه‌های SH-01 تا SH-04؛ برخی کتاب‌ها در قفسه دارای ۲ یا ۳ نسخه فیزیکی بودند، برخی کسری داشتند و برخی کتاب‌های جدید در قفسه موجود بودند اما در فایل اکسل اولیه ثبت نشده بودند.
- شکاف دوم (کتابداری - پژوهشی): جدایی کامل فهرست کتاب‌ها از بانک ۲۸,۳۶۸ نفری شهدا؛ هنگامی که خانواده یک شهید یا یک پژوهشگر به مرکز مراجعه می‌کرد، مشخص نبود نام آن شهید در کدام کتاب‌ها و در چه صفحاتی درج شده است.
- شکاف سوم (ابزاری - محیطی): نبود ابزار موبایلی سبک، آفلاین و ایمن برای اپراتورهایی که در راهروهای کتابخانه و کنار قفسه‌ها مشغول وجین و ثبت موقعیت کتاب‌ها هستند.

فصل ۵: چالش‌های وضع موجود در مدیریت سنتی و فایل‌محور

ردیف	عنوان چالش در روش سنتی	پیامد منفی برای مرکز اسناد	راهکار پیاده‌سازی‌شده در سامانه جدید
۱	پراکندگی در ۵ شیت مجزای اکسل	عدم یکپارچگی میان شیت فهرست کتاب، تک‌شهیدی، چندشهیدی، آدرس مزار و سوره مهر	تجمیع در انبار جامع اسناد با پیوند دوطرفه خودکار
۲	نبود شناسه یکتا برای کتاب و نسخه	تداخل کتاب‌های همنام و غیرقابل تفکیک بودن نسخه‌های تکراری	تولید خودکار شناسه BK-xxxx برای کتاب و CP-xxxxx برای هر جلد فیزیکی
۳	تأخیر و کندی در جست‌وجوی فایل‌های بزرگ	قفل شدن صفحه هنگام جست‌وجو در ۲۸,۳۶۸ ردیف شهید	موتور جست‌وجوی بهینه با useDeferredValue و صفحه‌بندی ۵۰تایی
۴	ناهماهنگی نگارشی حروف فارسی و عربی	یافت نشدن اسامی دارای ک/ك یا ی/ي یا پیشوند شهید و سردار	تابع نرمال‌ساز هوشمند فارسی (normalizePersianText) در تمام بخش‌ها

ردیف	عنوان چالش در روش سنتی	پیامد منفی برای مرکز اسناد	راهکار پیاده‌سازی‌شده در سامانه جدید
۵	ابهام در وضعیت کتاب‌های تازه ثبت‌شده	مشخص نبودن اینکه کتاب جدید توسط کارشناس بررسی شده یا خیر	برچسب «⏳ در انتظار تأیید کارشناس — خارج از فهرست اولیه» در صفحه اول
۶	ارجاعات صفحه‌ای غیرقابل پردازش	نگارش‌های متفرقه مانند «ص ۱۲ تا ۱۵ و حاشیه ص ۲۰» در یک ستون	تفکیک فیلد «ارجاع صفحه خام» (حفظ امانت) از «بازه صفحه نرمال‌شده»
۷	خطر حذف تصادفی اطلاعات توسط کاربر	پاک شدن فوری رکوردها با فشردن تصادفی دکمه حذف روی گوشی	استقرار پنجره پرسش دوم (تأیید دو مرحله‌ای) برای کلیه عملیات ثبت و حذف
۸	خروج ناگهانی با دکمه Back گوشی	بسته شدن کل برنامه هنگام زدن کلید بازگشت اندروید	مدیریت تاریخچه مرورگر (بستن پنجره -> مرحله قبل -> خروج دو مرحله‌ای)
۹	بیرون زدن پنجره‌ها در صفحه موبایل	قرار گرفتن دکمه بستن زیر نوار آنتن/ باتری و دکمه‌های پایین گوشی	رعایت کامل Safe Area و محدودیت ارتفاع (max-h-82dvh) در تمام پنجره‌ها
۱۰	ثابت بودن پنجره‌ها روی صفحه لپ‌تاپ	پوشانده شدن اطلاعات جدول زیرین هنگام باز شدن پنجره جزئیات	قابلیت جابه‌جایی (Drag & Move) تمام پنجره‌های مودال روی دسکتاپ

فصل ۶: اهداف کلان، اهداف اختصاصی و اهداف عملیاتی پروژه

۶-۱. اهداف کلان (راهبردی)

- ایجاد مرجعیت علمی و مستند برای کتابخانه و مرکز اسناد گلزار شهدای تهران در حوزه منابع مکتوب شهدا.
- تبدیل داده‌های خام کتاب‌شناختی و مزاری به شبکه دانش پژوهشی قابل بهره‌برداری در درگاه‌های عمومی گلزار شهدا.

۶-۲. اهداف اختصاصی (تخصصی)

- تفکیک مهندسی موجودیت «کتاب (عنوان)» از «نسخه فیزیکی (جلد موجود در قفسه)» و «ارتباط پژوهشی کتاب-شهید».
- استقرار چرخه کنترل کیفیت چهارمرحله‌ای: ثبت اولیه -> بازبینی کارشناس -> تأیید نهایی -> آماده انتشار در سایت گلزار.

۶-۳. اهداف عملیاتی (کمّی و قابل سنجش)

- سامان‌دهی ۱۰۰٪ فهرست اولیه ۹۸۰ کتاب و ۱٬۰۶۷ نسخه فیزیکی در ۴ قفسه اصلی (SH-01 تا SH-04) و ۶ طبقه (T01 تا T06).
- پوشش کامل جست‌وجوی آنی روی ۲۸٬۳۶۸ پرونده شهید گلزار شهدای تهران با زمان پاسخ کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه.
- تضمین صفر درصد pérdida داده (Data Loss) با ذخیره‌سازی دوگانه IndexedDB + LocalStorage و پشتیبان کامل JSON نسخه ۳.

فصل ۷: دامنه پروژه (Scope)؛ پیاده‌سازی‌های فعلی و فازهای توسعه آینده

۷-۱. آنچه در نسخه فعلی (نسخه ۳.۰) به طور کامل پیاده‌سازی و تحویل شده است

- برنامه اصلی ۵ منویی تحت وب و PWA با پشتیبانی کامل از ۹۸۰ کتاب، ۱٬۰۶۷ نسخه فیزیکی و ۲۸٬۳۶۸ شهید.
- ماژول ثبت سریع دستی و ثبت صوتی فارسی کنار قفسه با برچسب‌گذاری خودکار کتاب‌های خارج از فهرست اولیه.
- موتور جست‌وجوی دوطرفه کتاب ⇄ شهید، صف بررسی پیشنهادهای هوشمند و بایگانی موارد ردشده با ذکر دلیل.
- انبار جامع اسناد، پالایش ۳۷ گروه کتاب‌های چندشهیدی، ثبت مطالب استخراج‌شده (EXT) و درگاه انتشار سایت گلزار.
- سیستم پشتیبان‌گیری و بازیابی اتمی JSON نسخه ۳ (شامل ۱۱ مجموعه داده)، ۱۶ گزارش تخصصی و ۱۱ آزمون پذیرش خودکار.
- زیربرنامه مستقل PWA کتابخانه و پژوهش (`apps/library-research-pwa`) و ابزار تک‌صفحه‌ای ثبت سریع (`library-quick-inventory.html`).

۷-۲. موارد پیشنهادی برای فازهای توسعه آینده (خارج از دامنه کلاینت‌ساید فعلی)

- راه‌اندازی سرور مرکزی (Backend API) و پایگاه داده رابطه‌ای مرکزی (PostgreSQL) جهت همگام‌سازی لحظه‌ای بین چند دستگاه بدون نیاز به تبادل فایل JSON.
- احراز هویت سازمانی مبتنی بر توکن (JWT / SSO) و مدیریت دسترسی سمت سرور بر اساس نقش‌های ۵گانه.
- اسکنر بارکد و QR Code با دوربین موبایل برای خواندن مستقیم برچسب‌های چاپ‌شده روی عطف کتاب‌ها.

فصل ۸: ذی‌نفعان، بهره‌برداران و نقش‌های کاربری در سامانه

در سامانه، ۵ نقش عملیاتی تعریف شده است (`USER_ROLES` در `src/data/markazAsnadData.ts`). کاربر می‌تواند نقش فعال خود را انتخاب کند تا نام نقش در تمامی رکوردهای تاریخچه ممیزی (`AuditLogEntry`) ثبت گردد. (نکته فنی شفاف: در نسخه فعلی که بدون سرور مرکزی کار می‌کند، تغییر نقش جهت ثبت مسئولیت در کارپوشه و تاریخچه عملیات است و محدودیت امنیتی سمت سرور محسوب نمی‌شود).

ردیف	عنوان نقش	کد سیستمی	کاربرد اصلی در چرخه عملیات مرکز اسناد
۱	مدیر سامانه	admin	نظارت کلان، دریافت گزارش‌های ۱۶گانه، اجرای آزمون‌های پذیرش و مدیریت پشتیبان‌های کامل JSON نسخه ۳
۲	ثبت‌کننده کتاب	registrar	وجین میدانی کنار قفسه، ثبت سریع/صوتی کتاب، تخصیص قفسه و طبقه، و ثبت نسخه‌های فیزیکی CP
۳	پژوهشگر	researcher	جست‌وجوی دوطرفه، کشف ارتباط کتاب و شهید، و ثبت مطالب استخراج‌شده (خاطره، وصیت، عکس) با شماره صفحه
۴	بازبین اطلاعات	reviewer	بررسی و تأیید نهایی کتاب‌های جدید خارج از فهرست ۹۸۰تایی، پالایش صف پیشنهادها و رفع ابهام گروه‌های چندشهیدی
۵	مسئول تأیید و انتشار	publisher	کنترل کیفیت نهایی ۶ شرط انتشار و خروجی گرفتن از بسته اطلاعاتی آماده بارگذاری در سایت گلزار شهدا

فصل ۹: معرفی جامع سامانه و رویکرد طراحی آن

رویکرد طراحی رابط کاربری سامانه بر اساس بازخوردهای مستقیم بهره‌برداران مرکز اسناد، بر پایه «پالت رنگی رسمی، گرم و یکدست (کرم، نخودی، قهوه‌ای شکلاتی و آجری)» استوار شده است تا

از هرگونه شلوغی بصری و چندرنگی خسته‌کننده جلوگیری شود:

- **رنگ پس‌زمینه عمومی (`#F7F2EB` و `#FDF8F2`):** رنگ کرم/نخودی ملایم که در استفاده طولانی‌مدت در محیط کتابخانه چشم کاربر را خسته نمی‌کند.
- **رنگ سازمانی هدر و عناوین اصلی (`#8C3B2B` و `#6B3E26`):** قهوه‌ای شکلاتی و آجری اصیل متناسب با هویت فرهنگی و اسنادی مرکز.
- **رنگ کلیدهای تأیید، ذخیره و ثبت نهایی (`#2E6F40` و `#2E7D5B`):** سبز استاندارد و یکدست برای تمام کلیدهای ایجابی و ذخیره.
- **رنگ کلیدهای حذف، رد و هشدار (`#B91C1C` و `#9E2A2B`):** قرمز استاندارد برای عملیات حساس همراه با پنجره پرسش دوم.

فصل ۱۰: معماری کلی راه‌حل و چرایی انتخاب معماری PWA و ذخیره‌سازی محلی پایدار

انتخاب معماری وب‌اپلیکیشن پیش‌رونده محلی‌محور (Local-First PWA) برای مرکز اسناد گلزار شهدای تهران بر اساس ۴ واقعیت میدانی صورت گرفته است:

- **آنتن‌دهی ضعیف اینترنت در میان قفسه‌های فلزی و طبقات مخزن:** با سرویس‌ورکر نسخه ۷ و پایگاه داده داخل مرورگر، اپراتور حتی در حالت پرواز (Airplane Mode) نیز می‌تواند کتاب ثبت کند و در ۲۸,۳۶۸ شهید جست‌وجو نماید.
- **عدم نیاز به نصب پیچیده یا فروشگاه‌های اپلیکیشن:** با باز کردن لینک گیت‌هاب پیجز روی هر گوشی اندروید یا آیفون، برنامه با یک کلیک روی صفحه اصلی گوشی نصب می‌شود.
- **سرعت پردازش آنی (Zero Network Latency):** چون داده‌ها در حافظه محلی دستگاه (`localStorage` + `IndexedDB`) قرار دارند، جست‌وجو و فیلتر بدون انتظار برای پاسخ شبکه در کسری از ثانیه انجام می‌شود.
- **تبادل آسان داده از طریق فایل‌های استاندارد JSON و Excel:** در پایان هر شیفت کاری، اپراتور با یک کلیک فایل پشتیبان JSON نسخه ۳ یا اکسل را دانلود کرده و به سیستم مرکزی منتقل می‌کند.

فصل ۱۱: تشریح کامل ماژول‌ها و بخش‌های نرم‌افزار

بخش / ماژول	کامپوننت اصلی در کد منبع	کارکردها و قابلیت‌های کلیدی
۱. خانه و داشبورد عملیاتی	src/components/HomeDashboardTab.tsx	ثبت سریع دستی، ثبت صوتی فارسی، جست‌وجوی سراسری با Enter، فهرست کتاب‌های در انتظار تأیید کارشناس، خلاصه انبار اسناد
۲-الف. کتابخانه (فهرست و ثبت)	src/components/QuickInventoryTab.tsx	مدیریت ۹۸۰ کتاب مرجع و ثبت‌های جدید، کشوی جانمایی سریع، مدیریت نسخه‌های CP، بارگذاری و نگاشت اکسل
۲-ب. نقشه قفسه و برچسب	src/components/ShelfMapAndLabelsTab.tsx	نمایش ماتریس ۲۴ سلولی قفسه‌ها (SH-01..04 × T01..06)، آمار هر طبقه و چاپ لیبل ۵۰×۳۰ میلی‌متری
۳. بانک جامع شهدا	src/components/AllMartyrsDatabaseTab.tsx	جست‌وجو و فیلتر در ۲۸٬۳۶۸ پرونده شهید، مشاهده جزئیات کامل، ثبت شهید جدید، اتصال مستقیم به کتاب

بخش / ماژول	کامپوننت اصلی در کد منبع	کارکردها و قابلیت‌های کلیدی
۴. جست‌وجوی دوطرفه هوشمند	src/components/SmartBookSearchTab.tsx	تطبیق هوشمند نام شهید با کتاب‌ها، پایلوت ۲۰ شهید، صف بررسی کارشناس، بایگانی ردشده‌ها با دلیل
۵-الف. پژوهش و بررسی	src/components/ResearchAndLinksTab.tsx	مدیریت ارتباطات LNK، پالایش ۳۷ گروه چندشهیدی، ثبت مطالب استخراج‌شده EXT، کارپوشه پیگیری و درگاه انتشار
۵-ب. انبار جامع اسناد و اکسل	src/components/DepositoryAndExportHub.tsx	نمایش یکپارچه شیت‌های چهارگانه پژوهشی و تولید خروجی‌های اکسل دوسویه (کتاب به شهید / شهید به کتاب)
۶-الف. پشتیبان کامل و خروجی‌ها	src/components/BackupAndExportTab.tsx	پشتیبان کامل JSON نسخه ۳ (۱۱ مجموعه داده)، بازیابی Replace/Merge، مهاجرت شناسه‌ها، خروجی اکسل ۴ شیتی

بخش / ماژول	کامپوننت اصلی در کد منبع	کارکردها و قابلیت‌های کلیدی
۶-ب. گزارش‌های ۱۶گانه و آزمون‌ها	src/components/PilotTestAndReportTab.tsx	تولید ۱۶ گزارش رسمی مدیریتی، اجرای زنده ۱۱ آزمون پذیرش در ۶ دسته، بارگذاری ۲۰ رکورد پایلوت
۷. سند جامع ۲۳ فصلی درون‌برنامه‌ای	src/components/ComprehensiveDocViewer.tsx	نمایشگر درون‌برنامه‌ای مستندات ۲۳ فصلی با قابلیت چاپ و دانلود مستقیم

فصل ۱۲: مدل مفهومی داده‌ها و موجودیت‌های اصلی سامانه

مدل داده سامانه بر اساس تفکیک دقیق موجودیت‌های کتاب‌شناختی، فیزیکی و پژوهشی طراحی شده است تا هیچ‌گونه افزونگی یا ابهامی در ذخیره‌سازی رخ ندهد:

نمودار ساختاریافته: الگوی ارتباط موجودیت‌های اصلی در پایگاه داده سامانه (book)

گام ۱

موجودیت ۱: کتاب مرجع و شناسنامه وجین (+ CatalogBookRow FieldAuditRecord)

کلید یکتا: tempBookId (فرمت BK-0001 تا BK-0980 و بالاتر) — شامل عنوان، نویسنده، ناشر، سال نشر، موضوع ۶گانه و وضعیت تأیید کارشناس.

⬇

گام ۲

موجودیت ۲: نسخه فیزیکی قفسه (BookCopyRecord) — رابطه ۱ به چند با کتاب

کلید یکتا: copyId (فرمت CP-00001 به بالا) — متصل به tempBookId؛ شامل کد قفسه (SH-01..04)، طبقه (T01..06)، وضعیت فیزیکی و تاریخچه جابه‌جایی.

⬇

گام ۳

موجودیت ۳: پرونده شهید (MartyrRecord / CustomMartyrRecord)

کلید یکتا: martyrId (فرمت MR-00001 تا MR-28368) — شامل مشخصات هویتی، پدر، کد ملی، عملیات، تاریخ شهادت، قطعه، ردیف و شماره قبر.

⬇

گام ۴

موجودیت ۴: پیوند پژوهشی کتاب و شهید (BookMartyrLinkRecord) — رابطه چند به چند

کلید یکتا: id (فرمت LNK-0001) — پیونددهنده tempBookId و martyrId به همراه نوع ارتباط، منبع شیت، وضعیت بررسی و یادداشت کارشناس.

⬇

گام ۵

موجودیت ۵: مطلب استخراج‌شده (ExtractedContentItem) — متصل به کتاب و شهید

کلید یکتا: id (فرمت EXT-0001) — شامل نوع مطلب (خاطره، وصیت، عکس، سند)، ارجاع صفحه خام، بازه صفحه نرمال، خلاصه متن و وضعیت تأیید.

فصل ۱۳: گردش‌کارهای عملیاتی سامانه از ورود داده تا گزارش و

پشتیبان‌گیری

نمودار ساختاریافته: چرخه عملیاتی استاندارد روزانه در سامانه مرکز اسناد

گام ۱

مرحله اول: شروع شیفت و بررسی داشبورد خانه

ورود به سامانه، مشاهده وضعیت پایداری پایگاه داده book در نوار بالای صفحه و بررسی تعداد کتاب‌های در انتظار تأیید کارشناس.

⬇

گام ۲

مرحله دوم: وجین و ثبت کنار قفسه (دستی یا صوتی)

ثبت کتاب‌های جدید یا تعیین قفسه و طبقه کتاب‌های موجود از طریق «ثبت سریع»، «ثبت صوتی» یا «کشوی جانمایی سریع» با تأیید دو مرحله‌ای.

⬇

گام ۳

مرحله سوم: بررسی و تصویب کارشناسی کتاب‌های جدید

مشاهده کتاب‌های ثبت‌شده خارج از فهرست ۹۸۰تایی در صفحه خانه یا کتابخانه و کلیک روی «تأیید کارشناس» پس از کنترل مشخصات.

⬇

گام ۴

مرحله چهارم: کاوش پژوهشی و اتصال کتاب به شهید

جست‌وجوی دوطرفه در منوی «جست‌وجو» و «پژوهش»، تأیید پیشنهادهای هوشمند، پالایش گروه‌های چندشهیدی و ثبت مطالب استخراج‌شده با شماره صفحه.

⬇

گام ۵

مرحله پنجم: گزارش‌گیری، پشتیبان کامل JSON و پایان شیفت امن

دریافت گزارش‌های ۱۶گانه یا خروجی اکسل دوسویه و کلیک روی «پایان شیفت / خروج» جهت دانلود پشتیبان کامل JSON نسخه ۳ (شامل هر ۱۱ مجموعه داده).

فصل ۱۴: سازوکارهای کنترل کیفیت، جلوگیری از خطای کاربری و تأیید دو مرحله‌ای

یکی از مهم‌ترین الزامات کارفرما، جلوگیری کامل از حذف یا تغییر تصادفی اطلاعات هنگام کار با صفحه لمسی گوشی یا رایانه بوده است. بدین منظور، ماژول سراسری `GlobalConfirmModal.tsx` طراحی و در تمام بخش‌های سامانه مستقر شده است:

- **پنجره پرسش دوم برای تمامی عملیات حذف (variant: danger):** پیش از حذف هر کتاب، پرونده شهید، پیشنهاد هوشمند، فیلتر یا پاک‌سازی صف، پنجره هشدار قرمز با جزئیات دقیق رکورد باز شده و تأیید مجدد کاربر را مطالبه می‌کند.
- **پنجره پرسش دوم برای عملیات ثبت نهایی و تغییر وضعیت (variant: confirm):** پیش از ثبت نهایی کتاب، تأیید کارشناسی کتاب جدید، ثبت نسخه فیزیکی، جابه‌جایی قفسه، ثبت ارتباط کتاب و شهید، تغییر وضعیت پیگیری، بارگذاری اکسل یا بازیابی پشتیبان، خلاصه عملیات به کاربر نمایش داده می‌شود.
- **تفکیک صف بررسی از ارتباطات تأییدشده:** پاک‌سازی صف پیشنهادهای جست‌وجوی هوشمند به هیچ عنوان ارتباطات تأییدشده قبلی را حذف نمی‌کند و موارد ردشده را در بایگانی (`rejectedSuggestionsArchive`) نگه می‌دارد.

فصل ۱۵: قابلیت‌های بهره‌برداری در موبایل، تبلت و رایانه

- **رعایت کامل حاشیه امن موبایل (Safe Area Inset):** تمامی پنجره‌های مودال دارای فاصله ایمن از بالا و پایین صفحه (`max-h-[82dvh] sm:max-h-[86dvh]`) هستند تا دکمه بستن هرگز زیر نوار ساعت، آنتن و باتری گوشی قرار نگیرد و دکمه‌های عملیاتی پایین پنجره زیر کلیدهای ناوبری اندروید/آیفون نرود.
- **قابلیت جابه‌جایی پنجره‌ها روی صفحه لپ‌تاپ و رایانه (Desktop Drag & Move):** در صفحه‌نمایش‌های رایانه (`width >= 640px`)، هدر تمامی پنجره‌های بازشده دارای نشانگر `sm:cursor-move` بوده و کاربر می‌تواند با نگه داشتن ماوس، پنجره را به هر نقطه از صفحه جابه‌جا کند تا اطلاعات زیر پنجره را ببیند.
- **مدیریت هوشمند کلید بازگشت به عقب (Two-Stage Back Navigation):** با اتصال به رویداد `popstate` مرورگر، فشردن کلید Back روی گوشی ابتدا پنجره باز را می‌بندد، در مرحله بعد به تب قبلی برمی‌گردد و در صفحه اول با نمایش پیام هشدار، خروج را دو مرحله‌ای می‌کند تا برنامه به صورت ناگهانی بسته نشود.

فصل ۱۶: قابلیت کار آفلاین، همگام‌سازی محلی، پشتیبان‌گیری و تبادل

فایل اکسل

سامانه به صورت کامل از استاندارد Offline-First پیروی می‌کند. پس از اولین بارگذاری صفحه، سرویس‌ورکر `markaz-asnad-main-book-v7` فایل‌های اجرایی، استایل‌ها و داده‌های پایه را در کش مرورگر ذخیره می‌نماید. کلیه تغییرات کاربر به صورت بلادرنگ در پایگاه `markaz_asnad_book_db` (در IndexedDB) و هم‌زمان در `localStorage` ذخیره می‌شود.

برای تبادل داده میان چند اپراتور یا انتقال اطلاعات از گوشی همراه به رایانه مرکزی، دو مسیر مکمل تعبیه شده است: ۱) «پشتیبان کامل JSON نسخه ۳» که تمام ۱۱ مجموعه داده عملیاتی را با قابلیت «ادغام هوشمند بدون حذف داده‌های قبلی (Merge)» منتقل می‌کند؛ ۲) «خروجی‌های چندشیتی اکسل (.xlsx)» برای استفاده در نرم‌افزار Microsoft Excel و ارائه گزارش‌های چاپی.

فصل ۱۷: گزارش‌ها، شاخص‌های مدیریتی و داشبوردهای تصمیم‌یار

در بخش «پشتیبان و گزارش‌ها -> گزارش‌های ۱۶گانه و آزمون‌ها»، ۱۶ گزارش تخصصی به صورت زنده از روی داده‌های واقعی سامانه محاسبه و همراه با دکمه خروجی اکسل ارائه می‌شود:

- گزارش ۱ تا ۴ (حوزه قفسه و نسخه‌ها): پیشرفت کلی وجین قفسه‌ها، موجودی تفکیکی هر قفسه (SH-01 تا SH-04)، کتاب‌های دارای کسری یا نیازمند صحافی، و کتاب‌های دارای نسخه‌های فیزیکی چندگانه.
- گزارش ۵ تا ۸ (حوزه کاتالوگ و کنترل کیفیت): کتاب‌های ثبت‌شده خارج از فهرست اولیه ۹۸۰ کتاب، توزیع موضوعی ۶گانه کتاب‌ها، وضعیت نوبت‌های بازبینی (اول، دوم، نهایی)، و رکوردهای دارای نقص کتاب‌شناختی.
- گزارش ۹ تا ۱۲ (حوزه شهدا و پژوهش): شهدای دارای بیشترین منابع کتابخانه‌ای، کتاب‌های چندشهیدی و وضعیت پالایش ۳۷ گروه، آمار مطالب استخراج‌شده به تفکیک نوع (خاطره، وصیت، عکس، سند)، و گزارش صف پیشنهادهای هوشمند.
- گزارش ۱۳ تا ۱۶ (حوزه مدیریت و انتشار): کارپوشه موارد نیازمند پیگیری (Pending Reviews)، آمادگی رکوردها برای انتشار در سایت گلزار، تاریخچه عملکرد کاربران به تفکیک نقش، و خلاصه مدیریتی کل سامانه.



تصویر: نمای واقعی اجرای زنده آزمون‌های پذیرش ۶گانه (۱۱ سناریوی تست خودکار) و گزارش‌های ۱۶گانه مدیریتی

فصل ۱۸: امنیت، پایداری، حفاظت از داده‌ها و مدیریت ریسک

ردیف	ریسک شناسایی‌شده	شدت ریسک	سازوکار کنترلی و دفاعی پیاده‌سازی‌شده در سامانه
۱	پاک شدن حافظه مرورگر یا پر شدن سهمیه localStorage	بالا	ذخیره‌سازی موازی در IndexedDB (با ظرفیت صدها مگابایت) + هشدار خطای ذخیره‌ساز و الزام دانلود JSON در پایان شیفت
۲	حذف یا ویرایش اشتباه توسط اپراتور در حین کار سریع	متوسط	الزام پرسش دوم تأیید (GlobalConfirmModal) برای تمام عملیات حذف، ثبت، تغییر وضعیت و بازیابی

ردیف	ریسک شناسایی‌شده	شدت ریسک	سازوکار کنترلی و دفاعی پیاده‌سازی‌شده در سامانه
۳	بروزرسانی ناقص کش در نسخه‌های جدید برنامه	متوسط	دکمه «دریافت آخرین نسخه» در بالای صفحه اول که کش برنامه اصلی را بدون آسیب به داده‌های پایگاه book بازخوانی می‌کند
۴	وارد کردن فایل پشتیبان ناقص یا دستکاری‌شده	بالا	اعتبارسنجی اتمی ساختار JSON نسخه ۳، بررسی وجود آرایه‌ها و شناسه‌ها پیش از اعمال هرگونه تغییر روی حافظه
۵	تداخل کش برنامه اصلی با زیربرنامه مستقل PWA	کم	جداسازی کامل پیشوند کش‌ها (markaz-asnad-main-book-v7-) و استثنا کردن مسیر /library-research/ در سرویس‌ورکر

فصل ۱۹: روش استقرار، آموزش کاربران، بهره‌برداری آزمایشی و پشتیبانی

- گام اول (استقرار و نصب روی دستگاه‌ها): باز کردن آدرس رسمی سامانه (`https://forog1980-star.github.io/book/`) روی گوشی‌های اندروید/آیفون کارشناسان و رایانه‌های مرکز و افزودن آیکون برنامه به صفحه اصلی (Install PWA).
- گام دوم (آموزش کارگاهی ۶۰ دقیقه‌ای): آموزش ۳۰ دقیقه‌ای «ثبت سریع، ثبت صوتی و کشوی جانمایی قفسه» به اپراتورهای کتابخانه و آموزش ۳۰ دقیقه‌ای «جست‌وجوی دوطرفه، پالایش گروه‌های چندشهیدی و استخراج مطالب» به پژوهشگران.
- گام سوم (بهره‌برداری پایلوت و اجرای آزمون‌ها): اجرای دکمه «اجرای واقعی تمام آزمون‌های پذیرش» در بخش گزارش‌ها و بررسی ۲۰ رکورد پایلوت جهت اطمینان از تسلط تیم.
- گام چهارم (روتین پشتیبان‌گیری پایان شیفت): الزام دریافت خروجی «پشتیبان کامل JSON» در پایان هر شیفت کاری از طریق پنجره خروج امن و بایگانی هفتگی فایل‌ها در سیستم مرکزی مرکز اسناد.

فصل ۲۰: شاخص‌های ارزیابی موفقیت پروژه (KPIs) و آزمون‌های

پذیرش

کد دسته آزمون	عنوان دسته در سامانه (PilotTestAndReportTab)	تعداد سناریو	وضعیت اجرای واقعی در سامانه
دسته A	آزمون‌های ثبت کتاب، کدگذاری BK و مدیریت نسخه‌های فیزیکی CP	۲ سناریو (CAT-A1, CAT-A2)	موفق (PASS) — بدون خطا
دسته B	آزمون‌های بانک ۲۸,۳۶۸ شهید، نرمال‌سازی فارسی و تشخیص تشابه اسمی	۲ سناریو (CAT-B1, CAT-B2)	موفق (PASS) — بدون خطا
دسته C	آزمون‌های پیوند چندبه‌چند کتاب و شهید و پالایش گروه‌های چندشهیدی	۲ سناریو (CAT-C1, CAT-C2)	موفق (PASS) — بدون خطا
دسته D	آزمون‌های ثبت مطالب استخراج‌شده (EXT) و حفظ ارجاع صفحه خام و نرمال	۲ سناریو (CAT-D1, CAT-D2)	موفق (PASS) — بدون خطا
دسته E	آزمون‌های پشتیبان کامل JSON نسخه ۳، بازیابی اتمی و ادغام (Merge)	۲ سناریو (CAT-E1, CAT-E2)	موفق (PASS) — بدون خطا
دسته F	آزمون درگاه کنترل کیفیت ۶ شرطی و تولید بسته انتشار سایت گلزار	۱ سناریو (CAT-F1)	موفق (PASS) — بدون خطا

فصل ۲۱: مزایای راهبردی، فرهنگی، پژوهشی و سازمانی برای مرکز اسناد

- **احیای منابع کمتر شناخته‌شده درباره شهدا:** بسیاری از شهدایی که کتاب مستقل ندارند، در دل کتاب‌های جمعی و یادنامه‌های عملیات‌ها دارای خاطره یا وصیت‌نامه هستند که این سامانه آن‌ها را کشف و به پرونده مزار شهید متصل می‌کند.

- **شفافیت کامل عملکرد و مستندسازی سازمانی:** با ثبت دقیق زمان، نقش و شرح هر عملیات در لاگ ممیزی و ارائه ۱۶ گزارش مدیریتی، پیشرفت کار روزانه کاملاً قابل رصد است.
- **حفظ سرمایه‌های اطلاعاتی سازمان در قالب استاندارد باز (JSON / XLSX):** داده‌های مرکز اسناد در هیچ فرمت بسته یا انحصاری قفل نمی‌شود و همیشه در قالب استاندارد JSON و Excel در اختیار سازمان است.

فصل ۲۲: برنامه توسعه آینده (Roadmap) در فازهای بعدی

فاز توسعه	عنوان فاز پیشنهادی	قابلیت‌ها و خروجی‌های کلیدی فاز
فاز ۱ (تثبیت – جاری)	بهره‌برداری کامل از نسخه ۳.۰ محلی‌محور و تکمیل وجین ۹۸۰ کتاب	تکمیل جانمایی قفسه‌های SH-01 تا SH-04، پالایش کامل ۳۷ گروه چندشهیدی و پشتیبان‌گیری منظم JSON نسخه ۳
فاز ۲ (میان‌مدت)	راه‌اندازی سرور مرکزی داخلی (Intranet Backend) و همگام‌سازی خودکار	ایجاد پایگاه داده PostgreSQL مرکزی، همگام‌سازی خودکار تبلت‌ها از طریق Wi-Fi داخلی کتابخانه و پنل مدیریت کاربران
فاز ۳ (بلندمدت)	اتصال مستقیم به کیوسک‌های گلزار و نمایه‌سازی تمام‌متن (OCR)	بارگذاری خودکار منابع هر شهید روی صفحه دیجیتال مزار و QR کد سنگ مزار، و جست‌وجوی تصویری در اسکن صفحات کتاب‌ها

فصل ۲۳: جمع‌بندی نهایی و پیشنهاد تصویب و بهره‌برداری رسمی

بر اساس بررسی‌های فنی، اجرای کامل اصلاحات رابط کاربری، استقرار سازوکارهای ایمنی دو مرحله‌ای و موفقیت ۱۰۰ درصدی در تمامی ۱۱ سناریوی آزمون پذیرش، «سامانه کتابخانه، پژوهش و مدیریت اطلاعات مرکز اسناد گلزار شهدای تهران» از نظر فنی، محتوایی و تجربیات کاربری در وضعیت کاملاً پایدار و آماده بهره‌برداری رسمی قرار دارد.

پیشنهاد مصوبه به مدیریت محترم مرکز اسناد گلزار شهدای تهران: پیشنهاد می‌گردد نسخه ۳.۰ سامانه به عنوان ابزار رسمی ثبت موجودی قفسه‌ها، مدیریت نسخه‌های فیزیکی و مستندسازی پیوندهای کتاب و شهید در واحد کتابخانه و پژوهش مرکز اسناد تصویب و ابلاغ گردد و روال دریافت فایل پشتیبان کامل JSON در پایان شیفت‌های کاری در دستور کار مستمر کارشناسان قرار گیرد.